# تمارين تجريبية في المتتاليات العددية

تمارين متدرجة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

## 1. توليد متتالية واتجاه تغيرها

**التمرين 1: متتاليات معرفة بحدها العام**

**1.** نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـ: $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$.

(أ) احسب $u_0$ ، $u_1$ ، $u_2$ و $u_3$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n = 2 - \dfrac{1}{n+1}$.

(جـ) ادرس اتجاه تغير المتتالية $(u_n)$.

(د) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $1 \leqslant u_n < 2$. ماذا تستنتج؟

**2.** نعتبر المتتالية $(v_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـ: $v_n = n^2 - 4n + 1$.

(أ) احسب الحدود الستة الأولى للمتتالية $(v_n)$.

(ب) احسب $v_{n+1} - v_n$ بدلالة $n$، ثم بيّن أن $(v_n)$ ليست رتيبة على $\mathbb{N}$.

(جـ) بيّن أن $(v_n)$ متزايدة تماما ابتداء من الرتبة 2.

**3.** نعتبر المتتالية $(w_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـ: $w_n = \dfrac{2^n}{n+1}$.

(أ) بيّن أن حدود المتتالية $(w_n)$ موجبة تماما.

(ب) احسب $\dfrac{w_{n+1}}{w_n}$ ثم قارنه بالعدد 1. استنتج اتجاه تغير $(w_n)$.

## حل التمرين 1

**تذكير:** لدراسة اتجاه تغير متتالية $(u_n)$ ندرس إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$: إذا كان $u_{n+1}-u_n>0$ من أجل كل $n$ فإن $(u_n)$ متزايدة تماما، وإذا كان $u_{n+1}-u_n<0$ فإنها متناقصة تماما. وإذا كانت الحدود موجبة تماما يمكن مقارنة النسبة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ بالعدد 1.

**1.**

**(أ)** نعوض $n$ بقيمه في العبارة $u_n=\dfrac{2n+1}{n+1}$:

$$u_0=\frac{0+1}{0+1}=1,\quad u_1=\frac{2+1}{1+1}=\frac{3}{2},\quad u_2=\frac{4+1}{2+1}=\frac{5}{3},\quad u_3=\frac{6+1}{3+1}=\frac{7}{4}.$$

إذن $u_0=1,\ u_1=\frac{3}{2},\ u_2=\frac{5}{3},\ u_3=\frac{7}{4}$

**(ب)** ننطلق من الطرف الثاني ونوحّد المقامات:

$$2-\frac{1}{n+1}=\frac{2(n+1)-1}{n+1}=\frac{2n+2-1}{n+1}=\frac{2n+1}{n+1}=u_n.$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n=2-\dfrac{1}{n+1}$

**(جـ)** نحسب الفرق $u_{n+1}-u_n$ باستعمال الكتابة السابقة:

$$\begin{aligned}u_{n+1}-u_n&=\left(2-\frac{1}{n+2}\right)-\left(2-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\\&=\frac{(n+2)-(n+1)}{(n+1)(n+2)}=\frac{1}{(n+1)(n+2)}.\end{aligned}$$

لأن $n+1>0$ و $n+2>0$ فإن $u_{n+1}-u_n>0$ من أجل كل عدد طبيعي $n$. إذن المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

**(د)** من أجل كل عدد طبيعي $n$ لدينا $n+1\geqslant 1$، ومنه $0<\dfrac{1}{n+1}\leqslant 1$. نضرب في $-1$ (فيتغير اتجاه المتباينة):

$-1\leqslant -\dfrac{1}{n+1}<0$، ثم نضيف 2:

$$1\leqslant 2-\frac{1}{n+1}<2.$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي $n$: $1\leqslant u_n<2$

**الاستنتاج:** المتتالية $(u_n)$ محدودة من الأسفل بالعدد 1 ومن الأعلى بالعدد 2، فهي **محدودة**. ونلاحظ أن $u_0=1$ هو أصغر حدودها (لأنها متزايدة).

**2.**

**(أ)** $v_0=0-0+1=1$ ، $v_1=1-4+1=-2$ ، $v_2=4-8+1=-3$ ، $v_3=9-12+1=-2$ ، $v_4=16-16+1=1$ ، $v_5=25-20+1=6$.

إذن $v_0=1,\ v_1=-2,\ v_2=-3,\ v_3=-2,\ v_4=1,\ v_5=6$

**(ب)**

$$v_{n+1}-v_n=\left[(n+1)^2-4(n+1)+1\right]-\left[n^2-4n+1\right]=n^2+2n+1-4n-4+1-n^2+4n-1.$$

إذن $v_{n+1}-v_n=2n-3$

من أجل $n=0$: $v_1-v_0=-3<0$ أي $v_1<v_0$، ومن أجل $n=2$: $v_3-v_2=1>0$ أي $v_3>v_2$. المتتالية تنقص ثم تزيد، فهي ليست متزايدة وليست متناقصة على $\mathbb{N}$. إذن المتتالية $(v_n)$ ليست رتيبة على $\mathbb{N}$

**(جـ)** من أجل كل عدد طبيعي $n\geqslant 2$ لدينا $2n\geqslant 4$، ومنه $2n-3\geqslant 1>0$، أي $v_{n+1}-v_n>0$. إذن $(v_n)$ متزايدة تماما ابتداء من الرتبة 2

**3.**

**(أ)** من أجل كل عدد طبيعي $n$: $2^n>0$ و $n+1>0$، إذن $w_n>0$

**(ب)** لأن الحدود موجبة تماما نحسب النسبة:

$$\frac{w_{n+1}}{w_n}=\frac{2^{n+1}}{n+2}\times\frac{n+1}{2^n}=\frac{2(n+1)}{n+2}.$$

نقارنها بالعدد 1:

$$\frac{w_{n+1}}{w_n}-1=\frac{2n+2-(n+2)}{n+2}=\frac{n}{n+2}\geqslant 0.$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي $n$: $\dfrac{w_{n+1}}{w_n}\geqslant 1$، ولأن $w_n>0$ نضرب الطرفين في $w_n$ فنجد $w_{n+1}\geqslant w_n$.

ملاحظة: المساواة تتحقق فقط من أجل $n=0$ $(w_0=w_1=1)$، ومن أجل $n\geqslant 1$ يكون $\dfrac{n}{n+2}>0$. إذن $(w_n)$ متزايدة على $\mathbb{N}$، ومتزايدة تماما ابتداء من الرتبة 1

## التمرين 2: متتالية تراجعية وتمثيلها البياني

لتكن الدالة $f$ المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{3x+2}{x+2}$، و $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة بـ: $u_0=0$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_{n+1}=f(u_n)$.

**1.** ادرس اتجاه تغير الدالة $f$ على $[0;+\infty[$، واحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

**2.** حل في $[0;+\infty[$ المعادلة $f(x)=x$.

**3.** احسب $u_1$ ، $u_2$ و $u_3$.

**4.**

(أ) ارسم $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y=x$.

(ب) مثّل على محور الفواصل الحدود $u_0$ ، $u_1$ ، $u_2$ و $u_3$ دون حسابها (باستعمال $(C_f)$ و $(\Delta)$).

(جـ) ضع تخمينا حول اتجاه تغير $(u_n)$ وحول تقاربها.

**5.** نقبل أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $0\leqslant u_n<2$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_{n+1}-u_n=\dfrac{(2-u_n)(u_n+1)}{u_n+2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير المتتالية $(u_n)$.

## حل التمرين 2

**1.** الدالة $f$ ناطقة معرفة وقابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ (لأن $x+2\neq 0$ عليه)، ومن أجل كل $x\geqslant 0$:

$$f'(x)=\frac{3(x+2)-1\times(3x+2)}{(x+2)^2}=\frac{3x+6-3x-2}{(x+2)^2}=\frac{4}{(x+2)^2}.$$

لأن $4>0$ و $(x+2)^2>0$ فإن $f'(x)>0$، إذن $f$ متزايدة تماما على $[0;+\infty[$

النهاية: نهاية دالة ناطقة عند $+\infty$ هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x}{x}=3$ . و $f(0)=\dfrac{2}{2}=1$.

| $x$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $1$ ↗ | $3$ |

**2.** من أجل $x\geqslant 0$:

$$f(x)=x\iff\frac{3x+2}{x+2}=x\iff 3x+2=x^2+2x\iff x^2-x-2=0.$$

المميز $\Delta=1+8=9$، ومنه $x=\dfrac{1-3}{2}=-1$ (مرفوض لأن $-1\notin[0;+\infty[$) أو $x=\dfrac{1+3}{2}=2$. إذن $S=\{2\}$ أي $(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في النقطة $A(2;2)$.

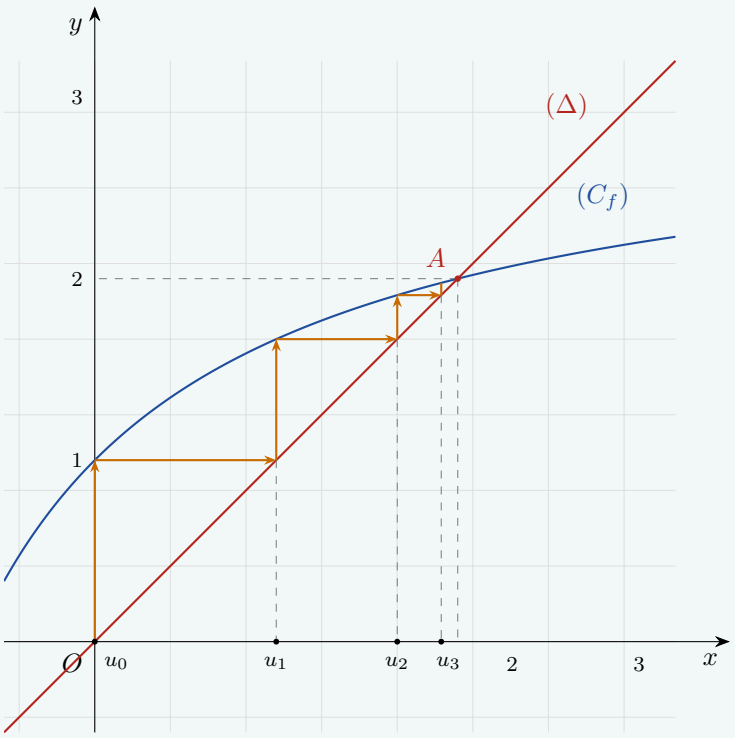
**3.**

$$u_1=f(0)=1,\qquad u_2=f(1)=\frac{3+2}{1+2}=\frac{5}{3},\qquad u_3=f\left(\frac{5}{3}\right)=\frac{5+2}{\frac{5}{3}+2}=\frac{7}{\frac{11}{3}}=\frac{21}{11}.$$

إذن $u_1=1,\ u_2=\frac{5}{3}\approx 1{,}67,\ u_3=\frac{21}{11}\approx 1{,}91$

**4.**

**(أ) و(ب) طريقة التمثيل (السلم):** نضع $u_0$ على محور الفواصل، ونصعد عموديا إلى $(C_f)$ فنحصل على النقطة $(u_0;f(u_0))=(u_0;u_1)$. ثم نتجه أفقيا إلى المستقيم $(\Delta)$ فنحصل على النقطة $(u_1;u_1)$، ثم ننزل عموديا إلى محور الفواصل فنجد $u_1$. نكرر العملية انطلاقا من $u_1$ للحصول على $u_2$ ثم $u_3$.




**(جـ) التخمين:** من التمثيل نلاحظ أن الحدود تتزايد $u_0 < u_1 < u_2 < u_3$ وتقترب من فاصلة نقطة التقاطع $A$.
نخمن أن $(u_n)$ متزايدة ومتقاربة نحو العدد 2

**5.**

**(أ)** من أجل كل عدد طبيعي $n$ (مع $u_n + 2 > 0$):

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 2}{u_n + 2} - u_n = \frac{3u_n + 2 - u_n^2 - 2u_n}{u_n + 2} = \frac{-u_n^2 + u_n + 2}{u_n + 2}.$$

ونلاحظ أن $(2-u_n)(u_n+1) = 2u_n+2-u_n^2-u_n = -u_n^2+u_n+2$. إذن $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(2 - u_n)(u_n + 1)}{u_n + 2}$

**(ب)** لدينا $0 \leqslant u_n < 2$، ومنه: $2 - u_n > 0$ ، $u_n + 1 > 0$ ، $u_n + 2 > 0$. إذن البسط والمقام موجبان تماما، أي $u_{n+1} - u_n > 0$ من أجل كل عدد طبيعي $n$. إذن المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما، وهذا يؤكد التخمين

## التمرين 3: اتجاه التغير بطرق مختلفة

**1.** نعتبر المتتالية $(a_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـ: $a_n = n\,e^{-n}$.

(أ) ادرس اتجاه تغير الدالة $g$ المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x\,e^{-x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير المتتالية $(a_n)$ ابتداء من الرتبة 1.

**2.** نعتبر المتتالية $(b_n)$ المعرفة بـ: $b_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n$: $b_{n+1} = b_n + 2n - 5$.

(أ) احسب $b_1$ ، $b_2$ ، $b_3$ ، $b_4$ و $b_5$.

(ب) ادرس اتجاه تغير $(b_n)$.

**3.** نعتبر المتتالية $(c_n)$ المعرفة بـ: $c_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n$: $c_{n+1} = c_n\, e^{-c_n}$. نقبل أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $c_n > 0$. بيّن أن المتتالية $(c_n)$ متناقصة تماما.

## حل التمرين 3

**تذكير:** إذا كانت $u_n = g(n)$ (متتالية معرفة بحدها العام) وكانت $g$ رتيبة على $[k;+\infty[$ فإن $(u_n)$ لها نفس اتجاه تغير $g$ ابتداء من الرتبة $k$. **تنبيه:** هذه الطريقة لا تصلح للمتتالية التراجعية $u_{n+1} = f(u_n)$.

**1.**

**(أ)** $g$ قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$، ومن أجل كل $x \geqslant 0$:

$$g'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times \left(-e^{-x}\right) = (1-x)\, e^{-x}.$$

لأن $e^{-x} > 0$ فإن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $1 - x$:

| $x$ | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $g(x)$ | $0$ | ↗ | $e^{-1}$ | ↘ | $0$ |

(النهاية عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} x\, e^{-x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$ حسب التزايد المقارن.)

إذن $g$ متزايدة تماما على $[0;1]$ ومتناقصة تماما على $[1;+\infty[$.

**(ب)** لدينا $a_n = g(n)$، و $g$ متناقصة تماما على $[1;+\infty[$، إذن من أجل كل $n \geqslant 1$: $n < n+1$ يستلزم $g(n+1) < g(n)$ أي $a_{n+1} < a_n$. إذن $(a_n)$ متناقصة تماما ابتداء من الرتبة 1

ملاحظة: $a_0 = 0 < a_1 = e^{-1}$، لذلك فهي ليست متناقصة على كل $\mathbb{N}$.

**2.**

**(أ)** نطبق العلاقة $b_{n+1} = b_n + 2n - 5$:

$$b_1 = 2+0-5 = -3, \qquad b_2 = -3+2-5 = -6, \qquad b_3 = -6+4-5 = -7,$$
$$b_4 = -7+6-5 = -6, \qquad b_5 = -6+8-5 = -3.$$

إذن $b_1 = -3,\ b_2 = -6,\ b_3 = -7,\ b_4 = -6,\ b_5 = -3$

**(ب)** من العلاقة التراجعية مباشرة: $b_{n+1} - b_n = 2n - 5$.

- إذا كان $n \in \{0;1;2\}$: $2n - 5 \leqslant -1 < 0$ ومنه $b_{n+1} < b_n$ (أي $b_0 > b_1 > b_2 > b_3$).
- إذا كان $n \geqslant 3$: $2n - 5 \geqslant 1 > 0$ ومنه $b_{n+1} > b_n$.

إذن $(b_n)$ ليست رتيبة على $\mathbb{N}$، وهي متزايدة تماما ابتداء من الرتبة 3

**3.**

$$c_{n+1} - c_n = c_n\, e^{-c_n} - c_n = c_n\left(e^{-c_n} - 1\right).$$

لدينا $c_n > 0$، ومنه $-c_n < 0$، ولأن الدالة الأسية متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ فإن $e^{-c_n} < e^0 = 1$، أي $e^{-c_n} - 1 < 0$.
إذن الجداء $c_n\left(e^{-c_n} - 1\right)$ سالب تماما (جداء عدد موجب تماما في عدد سالب تماما)، أي $c_{n+1} < c_n$. إذن المتتالية $(c_n)$ متناقصة تماما على $\mathbb{N}$

## 2. البرهان بالتراجع

**التمرين 4: إثبات مساواة مجموع**

**1.** برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$:

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \ldots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}.$$

**2.** برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$:

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \ldots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

**3.** استنتج قيمة كل من المجموعين:

(أ) $A = 1 \times 2 + 2 \times 3 + \ldots + 10 \times 11$

(ب) $B = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \ldots + \frac{1}{99 \times 100}$

**حل التمرين 4**

**مبدأ البرهان بالتراجع:** لإثبات أن خاصية $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant n_0$:

1. **التحقق:** نتحقق أن $P(n_0)$ صحيحة.
2. **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي كيفي $n \geqslant n_0$ (فرضية التراجع)، ونبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة.
3. **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع $P(n)$ صحيحة من أجل كل $n \geqslant n_0$.

**1.** نضع $S_n = 1 \times 2 + 2 \times 3 + \ldots + n(n+1)$، ولتكن الخاصية $P(n)$: «$S_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$».
**التحقق من أجل** $n = 1$: الطرف الأول $S_1 = 1 \times 2 = 2$، والطرف الثاني $\frac{1 \times 2 \times 3}{3} = 2$. إذن $P(1)$ صحيحة.
**الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة، أي $S_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$، ونبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة، أي: $S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$.

المجموع $S_{n+1}$ هو $S_n$ مضافا إليه الحد الأخير $(n+1)(n+2)$:

$$S_{n+1} = S_n + (n+1)(n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} + \frac{3(n+1)(n+2)}{3}$$
$$= \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$$

(أخرجنا العامل المشترك $(n+1)(n+2)$).
إذن $P(n+1)$ صحيحة.

**الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$: $S_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

**2.** نضع $T_n = \frac{1}{1\times 2} + \ldots + \frac{1}{n(n+1)}$ ولتكن الخاصية $Q(n)$: «$T_n = \frac{n}{n+1}$».

**التحقق من أجل** $n=1$: $T_1 = \frac{1}{1\times 2} = \frac{1}{2}$ و $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$. إذن $Q(1)$ صحيحة.

**الوراثة:** نفرض أن $T_n = \frac{n}{n+1}$ ونبرهن أن $T_{n+1} = \frac{n+1}{n+2}$.

$$T_{n+1} = T_n + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)}$$
$$= \frac{n^2+2n+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$$

إذن $Q(n+1)$ صحيحة.

**الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$: $T_n = \frac{n}{n+1}$

**3.**

**(أ)** $A = S_{10} = \frac{10\times 11\times 12}{3}$ إذن $A = 440$

**(ب)** $B = T_{99}$ إذن $B = \frac{99}{100} = 0{,}99$

## التمرين 5: إثبات متباينات بالتراجع

**1.** ليكن $a$ عددا حقيقيا موجبا تماما.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $(1+a)^n \geqslant 1+na$ (متباينة برنولي).

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $3^n \geqslant 2n+1$.

(جـ) استنتج أن $(1{,}01)^{100} \geqslant 2$.

**2.**

(أ) قارن $2^n$ و $n^2$ من أجل $n \in \{1;2;3;4;5;6\}$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant 3$: $n^2 - 2n - 1 > 0$.

(جـ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant 4$: $2^n \geqslant n^2$.

## حل التمرين 5

**1.**

**(أ)** لتكن الخاصية $P(n)$: «$(1+a)^n \geqslant 1+na$».

**التحقق من أجل** $n=0$: $(1+a)^0 = 1$ و $1+0\times a = 1$، و $1 \geqslant 1$. إذن $P(0)$ صحيحة.

**الوراثة:** نفرض أن $(1+a)^n \geqslant 1+na$ ونبرهن أن $(1+a)^{n+1} \geqslant 1+(n+1)a$.

لدينا $1+a>0$، فنضرب طرفي فرضية التراجع في $1+a$ دون تغيير اتجاه المتباينة:

$$(1+a)^{n+1} = (1+a)^n(1+a) \geqslant (1+na)(1+a) = 1+a+na+na^2 = 1+(n+1)a+na^2.$$

ولأن $na^2 \geqslant 0$ فإن $1+(n+1)a+na^2 \geqslant 1+(n+1)a$، وبالتعدي: $(1+a)^{n+1} \geqslant 1+(n+1)a$. إذن $P(n+1)$ صحيحة.

**الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي $n$: $(1+a)^n \geqslant 1+na$

**(ب)** نطبق النتيجة من أجل $a=2>0$: $(1+2)^n \geqslant 1+2n$، إذن $3^n \geqslant 2n+1$

**(جـ)** نطبق النتيجة من أجل $a=0{,}01$ و $n=100$: $(1{,}01)^{100} \geqslant 1+100\times 0{,}01 = 1+1$، إذن $(1{,}01)^{100} \geqslant 2$

**2.**

**(أ)** نحسب ونقارن:

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2^n$ | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| $n^2$ | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 |
| المقارنة | $>$ | $=$ | $<$ | $=$ | $>$ | $>$ |

نلاحظ أن المتباينة $2^n \geqslant n^2$ خاطئة من أجل $n=3$، لذلك نبدأ البرهان من $n=4$.

**(ب)** $n^2-2n-1 = (n-1)^2-2$. من أجل $n \geqslant 3$: $n-1 \geqslant 2$ ومنه $(n-1)^2 \geqslant 4$، أي $(n-1)^2-2 \geqslant 2 > 0$.

إذن من أجل كل $n \geqslant 3$: $n^2-2n-1>0$

**(جـ)** لتكن الخاصية $P(n)$: «$2^n \geqslant n^2$».

**التحقق من أجل** $n=4$: $2^4 = 16$ و $4^2 = 16$، و $16 \geqslant 16$. إذن $P(4)$ صحيحة.

**الوراثة:** نفرض أن $2^n \geqslant n^2$ من أجل $n \geqslant 4$، ونبرهن أن $2^{n+1} \geqslant (n+1)^2$.

نضرب طرفي فرضية التراجع في $2>0$: $2^{n+1} \geqslant 2n^2$. ثم نقارن $2n^2$ بـ $(n+1)^2$:

$$2n^2-(n+1)^2 = 2n^2-n^2-2n-1 = n^2-2n-1 > 0$$

حسب السؤال (ب)، لأن $n \geqslant 4 \geqslant 3$. ومنه $2n^2 > (n+1)^2$، وبالتعدي: $2^{n+1} \geqslant 2n^2 > (n+1)^2$. إذن $P(n+1)$ صحيحة.

**الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant 4$: $2^n \geqslant n^2$

## التمرين 6: حصر متتالية تراجعية واتجاه تغيرها

نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1. احسب $u_1$ و $u_2$ (تعطى $u_2$ مدورة إلى $10^{-2}$).
2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $1 \leqslant u_n < 3$.
3. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(3-u_n)(1+u_n)}{\sqrt{2u_n+3}+u_n}$.

   (ب) استنتج أن المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما.
4. استنتج أن المتتالية $(u_n)$ متقاربة، ثم عيّن نهايتها $\ell$.

## حل التمرين 6

1. $u_1 = \sqrt{2\times 1+3} = \sqrt{5}$، و $u_2 = \sqrt{2\sqrt{5}+3}$. إذن $u_1 = \sqrt{5} \approx 2{,}24, \quad u_2 = \sqrt{3+2\sqrt{5}} \approx 2{,}73$
2. لتكن الخاصية $P(n)$: «$1 \leqslant u_n < 3$».

**التحقق من أجل** $n = 0$: $u_0 = 1$ و $1 \leqslant 1 < 3$. إذن $P(0)$ صحيحة.

**الوراثة:** نفرض أن $1 \leqslant u_n < 3$ ونبرهن أن $1 \leqslant u_{n+1} < 3$.

- نضرب في $2 > 0$: $2 \leqslant 2u_n < 6$.
- نضيف $3$: $5 \leqslant 2u_n + 3 < 9$.
- دالة الجذر التربيعي متزايدة تماما على $[0;+\infty[$: $\sqrt{5} \leqslant \sqrt{2u_n+3} < \sqrt{9}$.

أي $\sqrt{5} \leqslant u_{n+1} < 3$، ولأن $\sqrt{5} > 1$ فإن $1 \leqslant u_{n+1} < 3$. إذن $P(n+1)$ صحيحة.

**الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، من أجل كل عدد طبيعي $n$: $1 \leqslant u_n < 3$.

3. (أ) نضرب ونقسم في المرافق $\sqrt{2u_n+3}+u_n$ (وهو موجب تماما لأن $u_n \geqslant 1$):

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{2u_n+3} - u_n = \frac{\left(\sqrt{2u_n+3}-u_n\right)\left(\sqrt{2u_n+3}+u_n\right)}{\sqrt{2u_n+3}+u_n} = \frac{2u_n+3-u_n^2}{\sqrt{2u_n+3}+u_n}.$$

ونلاحظ أن $(3-u_n)(1+u_n) = 3+3u_n-u_n-u_n^2 = -u_n^2+2u_n+3$. إذن $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(3-u_n)(1+u_n)}{\sqrt{2u_n+3}+u_n}$

(ب) من السؤال 2: $u_n < 3$ ومنه $3 - u_n > 0$، و $u_n \geqslant 1$ ومنه $1 + u_n > 0$، والمقام موجب تماما. إذن $u_{n+1} - u_n > 0$ من أجل كل عدد طبيعي $n$، أي المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما

4. المتتالية $(u_n)$ متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 3، إذن حسب مبرهنة المتتالية الرتيبة والمحدودة فهي متقاربة. نسمي $\ell$ نهايتها، من الحصر $1 \leqslant u_n < 3$ نستنتج $1 \leqslant \ell \leqslant 3$.

الدالة $f : x \mapsto \sqrt{2x+3}$ مستمرة على $[1;3]$ و $u_{n+1} = f(u_n)$، إذن النهاية $\ell$ تحقق $\ell = f(\ell)$:

$$\ell = \sqrt{2\ell+3} \implies \ell^2 = 2\ell+3 \iff \ell^2 - 2\ell - 3 = 0 \iff (\ell-3)(\ell+1) = 0.$$

ومنه $\ell = 3$ أو $\ell = -1$، و $\ell = -1$ مرفوض لأن $\ell \geqslant 1$. إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$

# 3. المتتاليات الحسابية والهندسية

**التمرين 7: تعيين الحد العام**

**1.** $(u_n)$ متتالية حسابية حدها الأول $u_0$ حيث: $u_3 = 7$ و $u_8 = 22$.

(أ) عيّن أساسها $r$ وحدها الأول $u_0$.

(ب) اكتب $u_n$ بدلالة $n$.

(جـ) هل العدد 2026 حد من حدود هذه المتتالية؟ وماذا عن العدد 2027؟

**2.** $(v_n)$ متتالية هندسية حدودها موجبة تماما، حيث: $v_1 = 6$ و $v_4 = 162$.

(أ) عيّن أساسها $q$ وحدها الأول $v_0$.

(ب) اكتب $v_n$ بدلالة $n$، ثم احسب $v_5$.

**3.** ثلاثة أعداد هي حدود متتابعة لمتتالية حسابية، مجموعها 15 وجداؤها 80. عيّن هذه الأعداد.

**حل التمرين 7**

**تذكير:** إذا كانت $(u_n)$ حسابية أساسها $r$: $u_n = u_p + (n-p)r$. وإذا كانت $(v_n)$ هندسية أساسها $q$: $v_n = v_p \times q^{n-p}$.

**1.**

**(أ)** $u_8 = u_3 + (8-3)r$ ومنه $22 = 7 + 5r$، أي $5r = 15$، إذن $r = 3$. ثم $u_3 = u_0 + 3r$ ومنه $u_0 = 7 - 9 = -2$.

إذن $r = 3, \quad u_0 = -2$

**(ب)** $u_n = u_0 + nr$ إذن $u_n = 3n - 2$

**(جـ)** 2026 حد من حدود $(u_n)$ إذا وجد عدد طبيعي $n$ حيث $u_n = 2026$: $3n = 2026 + 2 \iff 3n = 2028$ وهو عدد طبيعي. إذن 2026 حد من حدود المتتالية وهو $u_{676}$ $\iff n = 676$

$3n - 2 = 2027 \iff 3n = 2029 \iff n = \dfrac{2029}{3}$ وهو ليس عددا طبيعيا (لأن $2029 = 3 \times 676 + 1$).

إذن 2027 ليس حدا من حدود المتتالية

**2.**

**(أ)** $v_4 = v_1 \times q^3$ ومنه $162 = 6q^3$، أي $q^3 = 27 = 3^3$، إذن $q = 3$ (وهو موجب، متوافق مع كون الحدود موجبة). ثم $v_1 = v_0 \times q$ ومنه $v_0 = \dfrac{6}{3} = 2$. إذن $q = 3, \quad v_0 = 2$

**(ب)** $v_n = v_0 \times q^n$ إذن $v_n = 2 \times 3^n$ و $v_5 = 2 \times 3^5 = 2 \times 243$ أي $v_5 = 486$

**3.** نرمز للأعداد الثلاثة بـ $a - r$ ، $a$ ، $a + r$ حيث $a$ الحد الأوسط و $r$ الأساس.

**المجموع:** $(a - r) + a + (a + r) = 15$ أي $3a = 15$ ومنه $a = 5$.

**الجداء:** $(5 - r) \times 5 \times (5 + r) = 80$ ومنه $25 - r^2 = 16$ أي $r^2 = 9$، إذن $r = 3$ أو $r = -3$.

- من أجل $r = 3$: الأعداد هي 2 ، 5 ، 8.
- من أجل $r = -3$: الأعداد هي 8 ، 5 ، 2.

إذن الأعداد هي 2 و 5 و 8 (تحقق: $2 + 5 + 8 = 15$ و $2 \times 5 \times 8 = 80$ ✓).

## التمرين 8: حساب المجاميع

نعتبر المتتاليتين $(u_n)$ و $(v_n)$ المعرفتين من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـ: $u_n = 2n+1$ و $v_n = 3 \times 2^n$.

1. بيّن أن $(u_n)$ حسابية وأن $(v_n)$ هندسية، وعيّن الأساس والحد الأول لكل منهما.
2. احسب بدلالة $n$ المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$.
3. احسب بدلالة $n$ المجموع $T_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$.
4. احسب المجموع $S' = u_5 + u_6 + \ldots + u_{20}$.
5. عيّن أصغر عدد طبيعي $n$ يحقق $T_n > 10000$.
6. بيّن أن المتتالية $(\ln v_n)$ حسابية، ثم احسب بدلالة $n$ المجموع $L_n = \ln v_0 + \ln v_1 + \ldots + \ln v_n$.

## حل التمرين 8

**تذكير:**

- مجموع $N$ حدا متتابعا من متتالية حسابية، أولها $a$ وآخرها $b$، يساوي $\dfrac{N(a+b)}{2}$.
- مجموع $N$ حدا متتابعا من متتالية هندسية أساسها $q \neq 1$، أولها $a$، يساوي $a \times \dfrac{1-q^N}{1-q}$.

1. من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_{n+1} - u_n = 2(n+1)+1-(2n+1) = 2$ وهو عدد ثابت. إذن $(u_n)$ حسابية أساسها $r = 2$ وحدها الأول $u_0 = 1$

ومن أجل كل عدد طبيعي $n$: $v_{n+1} = 3 \times 2^{n+1} = 2 \times (3 \times 2^n) = 2v_n$ إذن $(v_n)$ هندسية أساسها $q = 2$ وحدها الأول $v_0 = 3$

2. $S_n$ هو مجموع $n+1$ حدا (من $u_0$ إلى $u_n$)، الحد الأول $u_0 = 1$ والأخير $u_n = 2n+1$:

$$S_n = \frac{(n+1)(u_0+u_n)}{2} = \frac{(n+1)(1+2n+1)}{2} = \frac{(n+1)(2n+2)}{2} = (n+1)(n+1).$$

إذن $S_n = (n+1)^2$

3. $T_n$ هو مجموع $n+1$ حدا لمتتالية هندسية أساسها $q = 2 \neq 1$:

$$T_n = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = 3 \times \frac{1-2^{n+1}}{1-2} = 3 \times \frac{1-2^{n+1}}{-1}.$$

إذن $T_n = 3\left(2^{n+1}-1\right)$

4. عدد الحدود من $u_5$ إلى $u_{20}$ هو $20-5+1 = 16$، و $u_5 = 11$ ، $u_{20} = 41$:

$$S' = \frac{16 \times (11+41)}{2} = 8 \times 52.$$

إذن $S' = 416$

(طريقة أخرى: $S' = S_{20} - S_4 = 21^2 - 5^2 = 441 - 25 = 416$.)

**5.**

$$T_n > 10000 \iff 3\left(2^{n+1}-1\right) > 10000 \iff 2^{n+1} > \frac{10003}{3} \approx 3334{,}3.$$

لدينا $2^{11} = 2048 < 3334{,}3$ و $2^{12} = 4096 > 3334{,}3$، ولأن المتتالية $(2^k)$ متزايدة تماما فإن أصغر قيمة لـ $n+1$ هي 12. إذن $n = 11$ (تحقق: $T_{10} = 6141$ و $T_{11} = 12285$).

**6.** لأن $v_n > 0$ فإن $\ln v_n$ معرف، و

$$\ln v_n = \ln\left(3 \times 2^n\right) = \ln 3 + n \ln 2.$$

ومنه من أجل كل عدد طبيعي $n$:

$$\ln v_{n+1} - \ln v_n = \ln 3 + (n+1)\ln 2 - \ln 3 - n\ln 2 = \ln 2.$$

وهو عدد ثابت لا يتعلق بـ $n$. إذن $(\ln v_n)$ حسابية أساسها $\ln 2$ وحدها الأول $\ln 3$

$L_n$ مجموع $n+1$ حدا متتابعا منها، الأول $\ln 3$ والأخير $\ln 3 + n\ln 2$:

$$L_n = \frac{(n+1)(\ln 3 + \ln 3 + n\ln 2)}{2} = \frac{(n+1)(2\ln 3 + n\ln 2)}{2}.$$

إذن $L_n = (n+1)\ln 3 + \dfrac{n(n+1)}{2}\ln 2$

## التمرين 9: مسألة: اختيار طريقة الادخار

يريد أحمد إيداع مبلغ 100000 دينار في بنك. يقترح عليه البنك صيغتين:

- **الصيغة الأولى:** فائدة بسيطة: يضاف إلى الرصيد كل سنة مبلغ ثابت يساوي 4% من المبلغ الأصلي.
- **الصيغة الثانية:** فائدة مركبة: يزداد الرصيد كل سنة بنسبة 3,5% من رصيد السنة السابقة.

نرمز بـ $A_n$ و $B_n$ إلى الرصيد (بالدينار) بعد $n$ سنة حسب الصيغة الأولى والثانية على الترتيب، مع $A_0 = B_0 = 100000$.

**1.** احسب $A_1$ ، $A_2$ ، $B_1$ و $B_2$.

**2.**

(أ) بيّن أن $(A_n)$ متتالية حسابية، واكتب $A_n$ بدلالة $n$.

(ب) بيّن أن $(B_n)$ متتالية هندسية، واكتب $B_n$ بدلالة $n$.

**3.** احسب الرصيد بعد 10 سنوات حسب كل صيغة (تدور النتائج إلى $10^{-2}$).

**4.** بعد كم سنة يتجاوز الرصيد (أو يساوي) 150000 دينار حسب كل صيغة؟

**5.** تحقق أن $B_8 < A_8$ و $B_9 > A_9$، ونقبل أن $B_n > A_n$ من أجل كل $n \geqslant 9$. ما الصيغة التي تنصح بها أحمد؟

## حل التمرين 9

**1. الصيغة الأولى:** الفائدة السنوية ثابتة: $\frac{4}{100} \times 100000 = 4000$ دينار. $A_1 = 100000 + 4000 = 104000$ ، $A_2 = 104000 + 4000 = 108000$.

**الصيغة الثانية:** زيادة بنسبة 3,5% تعني الضرب في $1 + \frac{3,5}{100} = 1,035$. $B_1 = 100000 \times 1,035 = 103500$ ، $B_2 = 103500 \times 1,035 = 107122,5$.

إذن $A_1 = 104000,\ A_2 = 108000,\ B_1 = 103500,\ B_2 = 107122,5$

**2.**

**(أ)** كل سنة يضاف المبلغ نفسه: $A_{n+1} = A_n + 4000$، أي $A_{n+1} - A_n = 4000$ (ثابت). إذن $(A_n)$ حسابية أساسها $r = 4000$ وحدها الأول $A_0 = 100000$، ومنه: $A_n = 100000 + 4000n$

**(ب)** كل سنة يضرب الرصيد في $1,035$: $B_{n+1} = B_n + \frac{3,5}{100}B_n = 1,035\,B_n$. إذن $(B_n)$ هندسية أساسها $q = 1,035$ وحدها الأول $B_0 = 100000$، ومنه: $B_n = 100000 \times (1,035)^n$

**3.** $A_{10} = 100000 + 40000$ إذن $A_{10} = 140000$ و $B_{10} = 100000 \times (1,035)^{10}$ إذن $B_{10} \approx 141059,88$

**4. الصيغة الأولى:** $A_n \geqslant 150000 \iff 4000n \geqslant 50000 \iff n \geqslant 12,5$. أصغر عدد طبيعي هو 13. إذن بعد 13 سنة حسب الصيغة الأولى

**الصيغة الثانية:**

$$B_n \geqslant 150000 \iff (1,035)^n \geqslant 1,5 \iff n\ln(1,035) \geqslant \ln 1,5$$

(لأن الدالة ln متزايدة تماما على $]0;+\infty[$). ولأن $\ln(1,035) > 0$ $(1,035 > 1)$ نقسم دون تغيير الاتجاه: $n \geqslant \frac{\ln 1,5}{\ln 1,035} \approx 11,79$. أصغر عدد طبيعي هو 12. إذن بعد 12 سنة حسب الصيغة الثانية (تحقق: $B_{11} \approx 145996,97$ و $B_{12} \approx 151106,87$).

**5.** $A_8 = 132000$ و $B_8 \approx 131680,90$ ومنه $B_8 < A_8$. $A_9 = 136000$ و $B_9 \approx 136289,74$ ومنه $B_9 > A_9$.

**الخلاصة:** الصيغة الأولى أربح إذا كانت مدة الادخار 8 سنوات أو أقل، والصيغة الثانية أربح ابتداء من 9 سنوات. إذن ننصحه بالصيغة الثانية إذا ادخر 9 سنوات أو أكثر، وبالأولى لمدة أقصر

## التمرين 10: المتتالية $u_{n+1} = au_n + b$ ومتتالية مساعدة هندسية

نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة بـ: $u_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

**1.** احسب $u_1$ ، $u_2$ و $u_3$، ثم بيّن أن $(u_n)$ ليست حسابية وليست هندسية.

**2.** نضع من أجل كل عدد طبيعي $n$: $v_n = u_n - 6$.

(أ) بيّن أن $(v_n)$ متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) اكتب $v_n$ ثم $u_n$ بدلالة $n$.

**3.** ادرس اتجاه تغير المتتالية $(u_n)$.

**4.** احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

**5.** احسب بدلالة $n$ المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$.

## حل التمرين 10

**1.** $u_1 = \frac{1}{2}\times 2+3 = 4$ ، $u_2 = \frac{1}{2}\times 4+3 = 5$ ، $u_3 = \frac{1}{2}\times 5+3 = \frac{11}{2}$. إذن $u_1 = 4,\ u_2 = 5,\ u_3 = \frac{11}{2}$

- $u_1 - u_0 = 2$ و $u_2 - u_1 = 1$، و $2 \neq 1$، إذن **ليست حسابية.**
- $\frac{u_1}{u_0} = 2$ و $\frac{u_2}{u_1} = \frac{5}{4}$، و $2 \neq \frac{5}{4}$، إذن **ليست هندسية.**

**2.**

**(أ)** من أجل كل عدد طبيعي $n$:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n.$$

و $v_0 = u_0 - 6 = 2 - 6 = -4$. إذن $(v_n)$ هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = -4$

**ملاحظة:** العدد 6 هو حل المعادلة $\alpha = \frac{1}{2}\alpha + 3$ (النقطة الصامدة)، ولهذا السبب نختار $v_n = u_n - 6$.

**(ب)** $v_n = v_0 \times q^n$ إذن $v_n = -4\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ولدينا $u_n = v_n + 6$ إذن $u_n = 6 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$

(تحقق: $u_0 = 6-4 = 2$ ، $u_1 = 6-2 = 4$ ، $u_2 = 6-1 = 5$ ✓)

**3.**

$$u_{n+1} - u_n = \left[6 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] - \left[6 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n\right] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n \times \frac{1}{2}$$
$$= 4\left(\frac{1}{2}\right)^n \times \frac{1}{2} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

لأن $\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$ فإن $u_{n+1} - u_n > 0$، إذن المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما

**4.** لدينا $-1 < \frac{1}{2} < 1$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} 4\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ . ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 6$

**5.** من أجل كل $k$: $u_k = 6 + v_k$. المجموع $S_n$ يحتوي $n+1$ حدا، ومنه:

$$S_n = (6+6+\ldots+6) + (v_0 + v_1 + \ldots + v_n) = 6(n+1) + v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

$$S_n = 6(n+1) - 4 \times \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} = 6(n+1) - 8\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$
$$= 6n + 6 - 8 + 8\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 6n - 2 + 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

إذن $S_n = 6n - 2 + 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$ (تحقق: $S_0 = -2+4 = 2 = u_0$ و $S_1 = 6-2+2 = 6 = u_0+u_1$ ✓).

# 4. التقارب والنهايات

**التمرين 11: نهايات متتاليات معرّفة بحدها العام**

احسب نهاية المتتالية $(u_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ في كل حالة من الحالات التالية:

(أ) $u_n = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 4$

(ب) $u_n = \frac{4^n - 3^n}{4^n + 3^n}$

(جـ) $u_n = \frac{2n^2 - n + 3}{n^2 + 1}$

(د) $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

(هـ) $u_n = 1 + \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{3}\right)^n$

(و) $u_n = \frac{2^{n+1} + 5^n}{5^n}$

**حل التمرين 11**

نذكّر بنهاية المتتالية $(q^n)$ حيث $q$ عدد حقيقي:

- إذا كان $-1 < q < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$.
- إذا كان $q > 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.
- إذا كان $q = 1$ فإن $q^n = 1$، وإذا كان $q \leqslant -1$ فإن المتتالية $(q^n)$ ليست لها نهاية.

**(أ)** لدينا $-1 < \frac{1}{2} < 1$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} 3\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$، إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0 - 4 = \boxed{-4}$$

**(ب)** البسط والمقام يؤولان إلى $+\infty$ (حالة عدم تعيين من الشكل $\frac{\infty}{\infty}$). نُخرج الحد الغالب $4^n$ عاملًا مشتركًا في البسط وفي المقام:

$$u_n = \frac{4^n\left(1 - \frac{3^n}{4^n}\right)}{4^n\left(1 + \frac{3^n}{4^n}\right)} = \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n}{1 + \left(\frac{3}{4}\right)^n}$$

بما أن $-1 < \frac{3}{4} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$، إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{1-0}{1+0} = \boxed{1}$$

**(جـ)** حالة عدم تعيين من الشكل $\frac{\infty}{\infty}$. نُخرج $n^2$ عاملًا مشتركًا (من أجل $n \geqslant 1$):

$$u_n = \frac{n^2\left(2 - \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2}\right)}{n^2\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)} = \frac{2 - \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}}$$

وبما أن $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 0$ فإن:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{2 - 0 + 0}{1 + 0} = 2$$

**(د)** حالة عدم تعيين من الشكل $\infty - \infty$. نضرب في المرافق ونقسم عليه:

$$u_n = \frac{\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)\left(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right)}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right) = +\infty$، إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$$

**(هـ)** $u_n$ هو مجموع $n+1$ حدًا متتابعًا من متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}$ وحدها الأول 1، إذن:

$$u_n = 1 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

بما أن $-1 < \frac{1}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} = 0$، إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{3}{2}(1 - 0) = \frac{3}{2}$$

**(و)** نقسم كل حد من البسط على $5^n$:

$$u_n = \frac{2^{n+1}}{5^n} + \frac{5^n}{5^n} = 2 \times \frac{2^n}{5^n} + 1 = 2\left(\frac{2}{5}\right)^n + 1$$

بما أن $-1 < \frac{2}{5} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$، إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 2 \times 0 + 1 = 1$$

## التمرين 12: المقارنة والحصر

**1.** نعتبر المتتالية $(v_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـ: $v_n = 2n + (-1)^n$.
بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $v_n \geqslant 2n - 1$، ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$.

**2.** نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـ: $u_n = \dfrac{3n + (-1)^n}{n+2}$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $\dfrac{3n-1}{n+2} \leqslant u_n \leqslant \dfrac{3n+1}{n+2}$.

(ب) استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

(جـ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $|u_n - 3| \leqslant \dfrac{7}{n+2}$، ثم عيّن عددًا طبيعيًا $n_0$ بحيث من أجل كل $n \geqslant n_0$ يكون: $|u_n - 3| \leqslant 10^{-2}$.

**3.** نعتبر المتتالية $(w_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$ بـ:

$$w_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$$

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$: $\dfrac{n^2}{n^2+n} \leqslant w_n \leqslant \dfrac{n^2}{n^2+1}$.

(ب) استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n$.

## حل التمرين 12

نذكّر بالمبرهنتين:

- **المقارنة:** إذا كان $v_n \geqslant a_n$ ابتداءً من رتبة معينة و $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
- **الحصر (الدركي):** إذا كان $a_n \leqslant u_n \leqslant b_n$ ابتداءً من رتبة معينة وكانت $(a_n)$ و $(b_n)$ متقاربتين نحو النهاية نفسها $\ell$ فإن $(u_n)$ متقاربة و $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

**1.** من أجل كل عدد طبيعي $n$ لدينا $(-1)^n = 1$ أو $(-1)^n = -1$، إذن $(-1)^n \geqslant -1$، وبإضافة $2n$ إلى الطرفين:

$$v_n = 2n + (-1)^n \geqslant 2n - 1$$

وبما أن $\lim\limits_{n\to+\infty} (2n-1) = +\infty$ فإنه حسب مبرهنة المقارنة:

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$$

**2.**

**(أ)** من أجل كل عدد طبيعي $n$: $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$، إذن بإضافة $3n$:

$$3n - 1 \leqslant 3n + (-1)^n \leqslant 3n + 1$$

وبقسمة الأطراف الثلاثة على العدد الموجب تمامًا $n+2$ (اتجاه المتباينات لا يتغير):

$$\frac{3n-1}{n+2} \leqslant u_n \leqslant \frac{3n+1}{n+2}$$

**(ب)** من أجل $n \geqslant 1$: $\frac{3n-1}{n+2} = \frac{3-\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}}$ و $\frac{3n+1}{n+2} = \frac{3+\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}}$، إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{3n+1}{n+2} = 3 \quad \text{و} \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{3n-1}{n+2} = 3$$

المتتاليتان الحاصرتان تتقاربان نحو النهاية نفسها 3، إذن حسب مبرهنة الحصر:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 3$$

**(جـ)** من أجل كل عدد طبيعي $n$:

$$u_n - 3 = \frac{3n+(-1)^n-3(n+2)}{n+2} = \frac{(-1)^n-6}{n+2}$$

لدينا $|(-1)^n-6| \leqslant |(-1)^n|+6 = 7$ و $n+2>0$، إذن:

$$|u_n-3| \leqslant \frac{7}{n+2}$$

يكفي إذن أن يكون $\frac{7}{n+2} \leqslant 10^{-2}$ أي $n+2 \geqslant 700$ أي $n \geqslant 698$. نأخذ:

$$n_0 = 698$$

وعندئذٍ من أجل كل $n \geqslant 698$: $|u_n-3| \leqslant \frac{7}{n+2} \leqslant \frac{7}{700} = 10^{-2}$.

**3.**

**(أ)** ليكن $n$ عددًا طبيعيًا غير معدوم. من أجل كل عدد طبيعي $k$ حيث $1 \leqslant k \leqslant n$:

$$n^2+1 \leqslant n^2+k \leqslant n^2+n$$

وبما أن الدالة مقلوب متناقصة تمامًا على $]0;+\infty[$، ثم بالضرب في $n>0$:

$$\frac{n}{n^2+n} \leqslant \frac{n}{n^2+k} \leqslant \frac{n}{n^2+1}$$

نجمع طرفًا لطرف هذه المتباينات من أجل $k = 1,2,\ldots,n$ (عددها $n$ متباينة):

$$n \times \frac{n}{n^2+n} \leqslant w_n \leqslant n \times \frac{n}{n^2+1}$$

أي:

$$\frac{n^2}{n^2+n} \leqslant w_n \leqslant \frac{n^2}{n^2+1}$$

**(ب)** لدينا $\frac{n^2}{n^2+n} = \frac{1}{1+\frac{1}{n}}$ و $\frac{n^2}{n^2+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{n^2}}$، إذن النهايتان تساويان 1. حسب مبرهنة الحصر:

$$\lim_{n\to+\infty} w_n = 1$$

## التمرين 13: متتالية رتيبة ومحدودة من الشكل $u_{n+1}=f(u_n)$

نعتبر الدالة $f$ المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{4x+2}{x+3}$، والمتتالية $(u_n)$ المعرفة بـ: $u_0=1$، ومن أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_{n+1}=f(u_n)$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة $f$ على المجال $[0;+\infty[$.
2. احسب $u_1$ و $u_2$.
3. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $1\leqslant u_n<2$.
4. (أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_{n+1}-u_n=\dfrac{-(u_n-2)(u_n+1)}{u_n+3}$.

   (ب) استنتج اتجاه تغير المتتالية $(u_n)$.
5. استنتج أن المتتالية $(u_n)$ متقاربة، ثم عيّن نهايتها $\ell$.
6. نعتبر المتتالية $(v_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـ: $v_n=\dfrac{u_n-2}{u_n+1}$.

   (أ) بيّن أن $(v_n)$ متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

   (ب) اكتب $v_n$ بدلالة $n$، ثم بيّن أن $u_n=\dfrac{2+v_n}{1-v_n}$ واستنتج عبارة $u_n$ بدلالة $n$.

   (جـ) أعد حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

## حل التمرين 13

1. الدالة $f$ قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ (دالة ناطقة مقامها لا ينعدم)، ومن أجل كل $x\geqslant 0$:

$$f'(x)=\frac{4(x+3)-(4x+2)\times 1}{(x+3)^2}=\frac{10}{(x+3)^2}$$

بما أن $f'(x)>0$ فإن الدالة $f$ متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$.

2. $u_1=f(1)=\dfrac{4+2}{1+3}=\dfrac{3}{2}$ $\qquad$ $u_2=f\left(\dfrac{3}{2}\right)=\dfrac{6+2}{\frac{3}{2}+3}=\dfrac{8}{\frac{9}{2}}=\dfrac{16}{9}$

3. نسمّي $P(n)$ الخاصية: «$1\leqslant u_n<2$».
   - **التحقق:** $u_0=1$ و $1\leqslant 1<2$، إذن $P(0)$ صحيحة.
   - **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي $n$، أي $1\leqslant u_n<2$، ونبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة.

     بما أن $f$ متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ فإنها تحافظ على الترتيب: $f(1)\leqslant f(u_n)<f(2)$.

     لدينا $f(1)=\dfrac{3}{2}$ و $f(2)=\dfrac{10}{5}=2$، إذن $\dfrac{3}{2}\leqslant u_{n+1}<2$، ومنه $1\leqslant u_{n+1}<2$، أي $P(n+1)$ صحيحة.
   - **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، من أجل كل عدد طبيعي $n$: $1\leqslant u_n<2$.

**4.**

**(أ)** من أجل كل عدد طبيعي $n$:

$$u_{n+1}-u_n=\frac{4u_n+2}{u_n+3}-u_n=\frac{4u_n+2-u_n^2-3u_n}{u_n+3}=\frac{-u_n^2+u_n+2}{u_n+3}$$

ولدينا $-(u_n-2)(u_n+1)=-\left(u_n^2+u_n-2u_n-2\right)=-u_n^2+u_n+2$، إذن:

$$u_{n+1}-u_n=\frac{-(u_n-2)(u_n+1)}{u_n+3}$$

**(ب)** من السؤال 3: $1\leqslant u_n<2$، إذن:

- $u_n-2<0$ ومنه $-(u_n-2)>0$،
- $u_n+1>0$ و $u_n+3>0$.

إذن $u_{n+1}-u_n>0$ من أجل كل عدد طبيعي $n$، ومنه المتتالية $(u_n)$ متزايدة تمامًا.

**5.** المتتالية $(u_n)$ متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 2، إذن **فهي متقاربة** (كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى متقاربة). لتكن $\ell$ نهايتها.

بما أن $1\leqslant u_n<2$ فإن $1\leqslant \ell\leqslant 2$. الدالة $f$ مستمرة على $[1;2]$ و $u_{n+1}=f(u_n)$، إذن بالمرور إلى النهاية: $\ell=f(\ell)$، أي:

$$\ell=\frac{4\ell+2}{\ell+3}\iff \ell^2+3\ell=4\ell+2\iff \ell^2-\ell-2=0\iff (\ell-2)(\ell+1)=0$$

إذن $\ell=2$ أو $\ell=-1$، وبما أن $\ell\in[1;2]$ فإن:

$$\lim_{n\to+\infty}u_n=2$$

**6.**

**(أ)** من أجل كل عدد طبيعي $n$ (مع $u_n+1\neq 0$ لأن $u_n\geqslant 1$):

$$u_{n+1}+1=\frac{4u_n+2+u_n+3}{u_n+3}=\frac{5(u_n+1)}{u_n+3}\qquad u_{n+1}-2=\frac{4u_n+2-2u_n-6}{u_n+3}=\frac{2(u_n-2)}{u_n+3}$$

إذن:

$$v_{n+1}=\frac{u_{n+1}-2}{u_{n+1}+1}=\frac{2(u_n-2)}{u_n+3}\times\frac{u_n+3}{5(u_n+1)}=\frac{2}{5}\times\frac{u_n-2}{u_n+1}=\frac{2}{5}v_n$$

إذن $(v_n)$ متتالية هندسية أساسها $q=\frac{2}{5}$، وحدها الأول $v_0=\frac{1-2}{1+1}=-\frac{1}{2}$.

**(ب)** الحد العام لمتتالية هندسية: $v_n=v_0\times q^n$، إذن:

$$v_n=-\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n$$

من $v_n = \dfrac{u_n - 2}{u_n + 1}$ نجد $v_n(u_n + 1) = u_n - 2$ أي $v_n u_n - u_n = -2 - v_n$ أي $u_n(v_n - 1) = -(2 + v_n)$.
وبما أن $v_n < 0$ فإن $1 - v_n \neq 0$، إذن:

$$u_n = \frac{2 + v_n}{1 - v_n} = \frac{2 - \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n}$$

تحقق: من أجل $n = 0$ نجد $u_0 = \dfrac{2 - \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = 1$ ✓.

**(جـ)** بما أن $-1 < \dfrac{2}{5} < 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\dfrac{2}{5}\right)^n = 0$، إذن $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = 0$، ومنه:

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = \frac{2 + 0}{1 - 0} = 2$$

وهي النتيجة نفسها المحصل عليها في السؤال 5.

## التمرين 14: متتالية معرّفة باستعمال الدالتين الأسية واللوغاريتمية

نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة بـ: $u_0 = 1$، ومن أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_{n+1} = e\sqrt{u_n}$.

**1.** برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n > 0$.

**2.** نضع من أجل كل عدد طبيعي $n$: $v_n = \ln(u_n) - 2$.

(أ) بيّن أن $(v_n)$ متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$، يُطلب تعيين حدها الأول.

(ب) اكتب $v_n$ ثم $u_n$ بدلالة $n$.

(جـ) احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n$ ثم $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

**3.** ادرس اتجاه تغير المتتالية $(u_n)$.

**4.** نضع من أجل كل عدد طبيعي $n$: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $P_n = u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n$.

(أ) احسب $S_n$ بدلالة $n$.

(ب) بيّن أن $\ln(P_n) = S_n + 2(n + 1)$، ثم اكتب $P_n$ بدلالة $n$ واحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} P_n$.

## حل التمرين 14

**1.** نسمّي $P(n)$ الخاصية: «$u_n > 0$».

- **التحقق:** $u_0 = 1 > 0$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $u_n > 0$ من أجل عدد طبيعي $n$. عندئذٍ $\sqrt{u_n}$ معرف و $\sqrt{u_n} > 0$، و $e > 0$، إذن $u_{n+1} = e\sqrt{u_n} > 0$، أي $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n > 0$. وبالتالي $\ln(u_n)$ معرف.

**2.**

**(أ)** من أجل كل عدد طبيعي $n$، باستعمال خواص ln: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ و $\ln\sqrt{a} = \frac{1}{2}\ln a$:

$$\ln(u_{n+1}) = \ln(e\sqrt{u_n}) = \ln e + \ln\sqrt{u_n} = 1 + \frac{1}{2}\ln(u_n)$$

إذن:

$$v_{n+1} = \ln(u_{n+1}) - 2 = \frac{1}{2}\ln(u_n) - 1 = \frac{1}{2}(\ln(u_n) - 2) = \frac{1}{2}v_n$$

إذن $(v_n)$ متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = \ln 1 - 2 = -2$.

**(ب)** $v_n = v_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$، أي:

$$v_n = -2\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

ومن $v_n = \ln(u_n) - 2$ نجد $\ln(u_n) = v_n + 2 = 2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$، إذن:

$$u_n = e^{2-2\left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

تحقق: $u_0 = e^{2-2} = 1$ ✓ و $u_1 = e^{2-1} = e = e\sqrt{u_0}$ ✓.

**(ج)** بما أن $-1 < \frac{1}{2} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$، إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = 0$$

و $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n\right) = 2$، والدالة الأسية مستمرة عند 2، إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = e^2$$

**3.** من أجل كل عدد طبيعي $n$: $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} < \left(\frac{1}{2}\right)^n$ (لأن $0 < \frac{1}{2} < 1$)، إذن:

$$2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} > 2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

وبما أن الدالة الأسية متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ فإن $u_{n+1} > u_n$، إذن المتتالية $(u_n)$ متزايدة تمامًا.

**4.**

**(أ)** $S_n$ مجموع $n+1$ حدًا متتابعًا من المتتالية الهندسية $(v_n)$:

$$S_n = v_0 \times \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} = -2 \times 2\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = -4+4\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = -4+\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

**(ب)** بما أن كل الحدود $u_k$ موجبة تمامًا فإن $P_n > 0$ و:

$$\ln(P_n) = \ln u_0 + \ln u_1 + \cdots + \ln u_n = (v_0+2)+(v_1+2)+\cdots+(v_n+2)$$

في هذا المجموع $n+1$ حدًا، إذن:

$$\ln(P_n) = S_n + 2(n+1) = -4+\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + 2n + 2 = 2n-2+\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

ومنه:

$$P_n = e^{2n-2+\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}$$

لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(2n-2+\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$، إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} P_n = +\infty$$

# 5. المتتاليتان المتجاورتان

## التمرين 15: متتاليتان متجاورتان معرّفتان بالتراجع

نعتبر المتتاليتين $(u_n)$ و $(v_n)$ المعرفتين بـ: $u_0 = 1$ و $v_0 = 12$، ومن أجل كل عدد طبيعي $n$:

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4} \qquad \text{و} \qquad u_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}$$

**1.** نضع من أجل كل عدد طبيعي $n$: $w_n = v_n - u_n$.

(أ) بيّن أن $(w_n)$ متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{12}$، ثم اكتب $w_n$ بدلالة $n$.

(ب) استنتج إشارة $w_n$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n$.

**2.** بيّن أن المتتالية $(u_n)$ متزايدة وأن المتتالية $(v_n)$ متناقصة.

**3.** استنتج أن المتتاليتين $(u_n)$ و $(v_n)$ متجاورتان.

**4.** نضع من أجل كل عدد طبيعي $n$: $t_n = 3u_n + 8v_n$. بيّن أن المتتالية $(t_n)$ ثابتة، ثم استنتج النهاية المشتركة $\ell$ للمتتاليتين $(u_n)$ و $(v_n)$.

**5.** اكتب $u_n$ و $v_n$ بدلالة $n$.

## حل التمرين 15

نذكّر: تكون المتتاليتان $(u_n)$ و $(v_n)$ **متجاورتين** إذا كانت إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة و $\lim\limits_{n\to+\infty} (v_n - u_n) = 0$.
وعندئذٍ تتقاربان نحو النهاية نفسها $\ell$، ومن أجل كل $n$: $u_n \leqslant \ell \leqslant v_n$ (إذا كانت $(u_n)$ هي المتزايدة).

**1.**

**(أ)** من أجل كل عدد طبيعي $n$ (نوحّد المقامات على 12):

$$w_{n+1} = v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4} - \frac{u_n + 2v_n}{3} = \frac{3u_n + 9v_n - 4u_n - 8v_n}{12} = \frac{v_n - u_n}{12} = \frac{1}{12}\,w_n$$

إذن $(w_n)$ متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{12}$ وحدها الأول $w_0 = v_0 - u_0 = 12 - 1 = 11$، ومنه:

$$w_n = 11\left(\frac{1}{12}\right)^n$$

**(ب)** بما أن $11 > 0$ و $\left(\frac{1}{12}\right)^n > 0$ فإن $w_n > 0$ أي $u_n < v_n$ من أجل كل $n$. وبما أن $-1 < \frac{1}{12} < 1$ فإن:

$$\lim_{n\to+\infty} w_n = 0$$

**2.** من أجل كل عدد طبيعي $n$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 2v_n - 3u_n}{3} = \frac{2\,(v_n - u_n)}{3} = \frac{2}{3}\,w_n > 0$$

إذن $(u_n)$ متزايدة تمامًا.

$$v_{n+1}-v_n=\frac{u_n+3v_n-4v_n}{4}=\frac{u_n-v_n}{4}=-\frac{1}{4}w_n<0$$

إذن $(v_n)$ متناقصة تمامًا.

**3.** $(u_n)$ متزايدة، $(v_n)$ متناقصة، و $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n-u_n)=\lim\limits_{n\to+\infty}w_n=0$، إذن المتتاليتان $(u_n)$ و $(v_n)$ متجاورتان، فهما متقاربتان نحو النهاية نفسها $\ell$.

**4.** من أجل كل عدد طبيعي $n$:

$$t_{n+1}=3\times\frac{u_n+2v_n}{3}+8\times\frac{u_n+3v_n}{4}=u_n+2v_n+2u_n+6v_n=3u_n+8v_n=t_n$$

إذن $(t_n)$ ثابتة و $t_n=t_0=3\times1+8\times12=99$.

بالمرور إلى النهاية في $3u_n+8v_n=99$ نجد $3\ell+8\ell=99$ أي $11\ell=99$، إذن:

$$\ell=9$$

**5.** لدينا من أجل كل $n$ الجملة: $3u_n+8v_n=99$ و $v_n-u_n=11\left(\frac{1}{12}\right)^n$. نعوض $v_n=u_n+11\left(\frac{1}{12}\right)^n$ في المعادلة الأولى:

$$3u_n+8u_n+88\left(\frac{1}{12}\right)^n=99\iff11u_n=99-88\left(\frac{1}{12}\right)^n$$

إذن:

$$u_n=9-8\left(\frac{1}{12}\right)^n\qquad v_n=u_n+11\left(\frac{1}{12}\right)^n=9+3\left(\frac{1}{12}\right)^n$$

تحقق: $u_0=9-8=1$ و $v_0=9+3=12$ ✓، و $u_1=9-\frac{8}{12}=\frac{25}{3}=\frac{1+24}{3}$ ✓.

## التمرين 16: الوسط الحسابي والوسط التوافقي

نعتبر المتتاليتين $(u_n)$ و $(v_n)$ المعرفتين بـ: $u_0=1$ و $v_0=4$، ومن أجل كل عدد طبيعي $n$:

$$v_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2}\qquad\text{و}\qquad u_{n+1}=\frac{2u_nv_n}{u_n+v_n}$$

**1.** احسب $u_1$ و $v_1$ و $u_2$ و $v_2$.

**2.** برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n>0$ و $v_n>0$.

**3.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $v_{n+1}-u_{n+1}=\frac{(v_n-u_n)^2}{2(u_n+v_n)}$.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n\leqslant v_n$.

**4.** بيّن أن المتتالية $(u_n)$ متزايدة وأن المتتالية $(v_n)$ متناقصة.

**5.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $v_{n+1}-u_{n+1}\leqslant\frac{1}{2}(v_n-u_n)$.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $0\leqslant v_n-u_n\leqslant 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$، ثم بيّن أن $(u_n)$ و $(v_n)$ متجاورتان.

**6.** بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_nv_n=4$، ثم استنتج النهاية المشتركة $\ell$ للمتتاليتين.

## حل التمرين 16

**1.**

$$u_1=\frac{2\times 1\times 4}{1+4}=\frac{8}{5} \qquad v_1=\frac{1+4}{2}=\frac{5}{2}$$

$$u_2=\frac{2\times\frac{8}{5}\times\frac{5}{2}}{\frac{8}{5}+\frac{5}{2}}=\frac{8}{\frac{41}{10}}=\frac{80}{41} \qquad v_2=\frac{\frac{8}{5}+\frac{5}{2}}{2}=\frac{41}{20}=\frac{41}{20}$$

**2.** نسمّي $P(n)$ الخاصية: «$u_n>0$ و $v_n>0$».

- **التحقق:** $u_0=1>0$ و $v_0=4>0$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $u_n>0$ و $v_n>0$. إذن $u_n+v_n>0$ و $2u_nv_n>0$، ومنه $u_{n+1}=\frac{2u_nv_n}{u_n+v_n}>0$ و $v_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2}>0$، أي $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n>0$ و $v_n>0$ (وبالتالي $u_n+v_n\neq 0$ والمتتاليتان معرفتان).

**3.**

**(أ)** من أجل كل عدد طبيعي $n$:

$$v_{n+1}-u_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2}-\frac{2u_nv_n}{u_n+v_n}=\frac{(u_n+v_n)^2-4u_nv_n}{2(u_n+v_n)}=\frac{u_n^2-2u_nv_n+v_n^2}{2(u_n+v_n)}=\frac{(v_n-u_n)^2}{2(u_n+v_n)}$$

**(ب)** البسط $(v_n-u_n)^2\geqslant 0$ والمقام $2(u_n+v_n)>0$، إذن $v_{n+1}-u_{n+1}\geqslant 0$ من أجل كل $n$، أي $u_n\leqslant v_n$ من أجل كل $n\geqslant 1$. ومن أجل $n=0$: $u_0=1\leqslant 4=v_0$. إذن من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n\leqslant v_n$.

**4.** من أجل كل عدد طبيعي $n$:

$$u_{n+1}-u_n=\frac{2u_nv_n-u_n(u_n+v_n)}{u_n+v_n}=\frac{u_n(v_n-u_n)}{u_n+v_n}\geqslant 0$$

لأن $u_n>0$ و $v_n-u_n\geqslant 0$ و $u_n+v_n>0$. إذن $(u_n)$ متزايدة.

$$v_{n+1}-v_n=\frac{u_n+v_n}{2}-v_n=\frac{u_n-v_n}{2}\leqslant 0$$

إذن $(v_n)$ متناقصة.

**5.**

**(أ)** لدينا $u_n > 0$ إذن $v_n - u_n \leqslant v_n < v_n + u_n$، ومنه $\dfrac{v_n - u_n}{u_n + v_n} \leqslant 1$ و $0 \leqslant$. إذن:

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{v_n - u_n}{2} \times \frac{v_n - u_n}{u_n + v_n} \leqslant \frac{v_n - u_n}{2} \times 1$$

أي $v_{n+1} - u_{n+1} \leqslant \dfrac{1}{2}(v_n - u_n)$.

**(ب)** نبرهن بالتراجع الخاصية $P(n)$: «$0 \leqslant v_n - u_n \leqslant 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$».

- **التحقق:** $v_0 - u_0 = 3$ و $3\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 3$، إذن $0 \leqslant 3 \leqslant 3$ و $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $0 \leqslant v_n - u_n \leqslant 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$. من السؤال 3: $v_{n+1} - u_{n+1} \geqslant 0$، ومن (أ):

$$v_{n+1} - u_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}(v_n - u_n) \leqslant \frac{1}{2} \times 3\left(\frac{1}{2}\right)^n = 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

- **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي $n$: $0 \leqslant v_n - u_n \leqslant 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

بما أن $\lim\limits_{n\to+\infty} 3\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ فإنه حسب مبرهنة الحصر $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = 0$. ومع كون $(u_n)$ متزايدة و $(v_n)$ متناقصة نستنتج أن $(u_n)$ و $(v_n)$ متجاورتان.

**6.** نبرهن بالتراجع: $u_0 v_0 = 1 \times 4 = 4$. نفرض $u_n v_n = 4$، عندئذٍ:

$$u_{n+1}v_{n+1} = \frac{2u_n v_n}{u_n + v_n} \times \frac{u_n + v_n}{2} = u_n v_n = 4$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n v_n = 4$.

المتتاليتان متجاورتان إذن متقاربتان نحو النهاية نفسها $\ell$. بالمرور إلى النهاية: $\ell \times \ell = 4$ أي $\ell^2 = 4$. وبما أن $u_n \geqslant u_0 = 1$ (لأن $(u_n)$ متزايدة) فإن $\ell \geqslant 1 > 0$، إذن:

$$\ell = 2$$

**ملاحظة:** التقارب سريع جدًا: $u_2 = \dfrac{80}{41} \approx 1{,}951$ و $v_2 = \dfrac{41}{20} = 2{,}05$.

## 6. اختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

**التمرين 17: اختيار من متعدد**

في كل سؤال من الأسئلة التالية اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل:

**1.** $\lim\limits_{n\to+\infty}(-0{,}9)^n$ تساوي:

(أ) $0$ (ب) $-\infty$ (جـ) غير موجودة

**2.** المتتالية $(u_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـ: $u_n=(-1)^n$:

(أ) متقاربة (ب) محدودة وليست متقاربة (جـ) نهايتها $+\infty$

**3.** إذا كانت $(u_n)$ متزايدة ومن أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n\leqslant 5$، فإن $(u_n)$:

(أ) متباعدة (ب) متقاربة ونهايتها حتمًا $5$ (جـ) متقاربة نحو عدد $\ell\leqslant 5$

**4.** $(u_n)$ متتالية متقاربة معرفة بـ: $u_0=0$ و $u_{n+1}=\sqrt{u_n+6}$. نهايتها هي:

(أ) $2$ (ب) $3$ (جـ) $-2$

**5.** نهاية المجموع $S_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}$ هي:

(أ) $1$ (ب) $+\infty$ (جـ) $2$

**6.** المتتاليتان $(u_n)$ و $(v_n)$ المعرفتان من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$ بـ: $u_n=1-\frac{1}{n}$ و $v_n=1+\frac{1}{n^2}$:

(أ) متجاورتان (ب) نهايتاهما مختلفتان (جـ) متباعدتان

**حل التمرين 17**

**1.** الإجابة الصحيحة: **(أ)**. لأن $-1<-0{,}9<1$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}(-0{,}9)^n=0$ (الحدود تتناوب في الإشارة لكن قيمتها المطلقة $0{,}9^n$ تؤول إلى $0$).

**2.** الإجابة الصحيحة: **(ب)**. من أجل كل $n$: $-1\leqslant u_n\leqslant 1$ إذن $(u_n)$ محدودة. لكن $u_{2p}=1$ و $u_{2p+1}=-1$: الحدود ذات الرتب الزوجية تقترب من $1$ والفردية من $-1$، فلا يمكن أن تقترب كل الحدود من عدد واحد، إذن $(u_n)$ محدودة وليست متقاربة.

**3.** الإجابة الصحيحة: **(جـ)**. كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى متقاربة، ونهايتها $\ell$ تحقق $\ell\leqslant 5$ (بالمرور إلى النهاية في $u_n\leqslant 5$). لكن النهاية ليست بالضرورة $5$: مثلًا $u_n=1-\frac{1}{n+1}$ متزايدة و $u_n\leqslant 5$ ونهايتها $1$.

**4.** الإجابة الصحيحة: **(ب)**. الدالة $f:x\mapsto\sqrt{x+6}$ مستمرة على $[0;+\infty[$ و $u_n\geqslant 0$، إذن النهاية $\ell\geqslant 0$ تحقق $\ell=f(\ell)$:

$$\ell=\sqrt{\ell+6}\iff \ell^2=\ell+6\ \ (\ell\geqslant 0)\iff (\ell-3)(\ell+2)=0$$

وبما أن $\ell\geqslant 0$ فإن $\ell=3$ (القيمة $-2$ مرفوضة).

**5.** الإجابة الصحيحة: **(ج)**. $S_n$ مجموع $n+1$ حدًا من متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول 1:

$$S_n = \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} = 2\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2$$

**6.** الإجابة الصحيحة: **(أ)**. من أجل $n \geqslant 1$:

- $u_{n+1}-u_n = \frac{1}{n}-\frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} > 0$ إذن $(u_n)$ متزايدة؛
- $v_{n+1}-v_n = \frac{1}{(n+1)^2}-\frac{1}{n^2} < 0$ إذن $(v_n)$ متناقصة؛
- $v_n - u_n = \frac{1}{n^2}+\frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

إذن المتتاليتان متجاورتان، ونهايتهما المشتركة 1.

## التمرين 18: صحيح أم خطأ

أجب بـ «صحيح» أو «خطأ» مع التعليل في كل حالة من الحالات التالية:

**1.** كل متتالية محدودة هي متتالية متقاربة.

**2.** كل متتالية متقاربة هي متتالية محدودة.

**3.** إذا كان من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n \leqslant v_n$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

**4.** إذا كانت المتتالية $(u_n)$ متزايدة تمامًا فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

**5.** المتتالية $(u_n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـ: $u_n = n\,e^{-n}$ متقاربة نحو 0.

**6.** إذا كان $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_{n+1}-u_n) = 0$ فإن المتتالية $(u_n)$ متقاربة.

## حل التمرين 18

**1. خطأ.** مثال مضاد: $u_n = (-1)^n$ محدودة $(-1 \leqslant u_n \leqslant 1)$ لكنها ليست متقاربة لأن حدودها تتناوب بين 1 و $-1$.

**2. صحيح.** إذا كانت $(u_n)$ متقاربة نحو $\ell$ فإن كل الحدود ابتداءً من رتبة $n_0$ تنتمي إلى المجال $]\ell-1;\ell+1[$، والحدود التي قبلها عددها منته؛ إذن أصغر هذه القيم وأكبرها يحصران كل الحدود، فالمتتالية محدودة.

**3. صحيح.** هذه مبرهنة المقارنة: من أجل كل عدد حقيقي $A$ يوجد $n_0$ بحيث من أجل كل $n \geqslant n_0$: $u_n > A$، ومنه $v_n \geqslant u_n > A$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

**4. خطأ.** مثال مضاد: $u_n = 1-\frac{1}{n+1}$ متزايدة تمامًا لأن $u_{n+1}-u_n = \frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2} > 0$، لكن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

5. **صحيح.** لدينا $u_n = \dfrac{n}{e^n}$، ومن التزايد المقارن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

6. **خطأ.** مثال مضاد: $u_n = \ln n$ من أجل $n \geqslant 1$. لدينا:

$$u_{n+1} - u_n = \ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ln 1 = 0$$

لكن $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln n = +\infty$، إذن $(u_n)$ ليست متقاربة.

## 7. تمارين شعبة رياضيات

### التمرين 19: التقارب نحو حل معادلة - شعبة رياضيات

**الجزء الأول:** نعتبر الدالة $h$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = x - e^{-x}$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} h(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$، ثم ادرس اتجاه تغير $h$ وشكّل جدول تغيراتها.
2. بيّن أن المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha$ حيث $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$، ثم تحقق أن $e^{-\alpha} = \alpha$.

**الجزء الثاني:** نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{-x}$، والمجال $I = \left[\frac{1}{2}; \ln 2\right]$.

1. علمًا أن $e > \dfrac{9}{4}$ و $e^2 < 8$، بيّن أن: $e^{-\frac{1}{2}} < \dfrac{2}{3} < \ln 2$.
2. بيّن أنه من أجل كل $x$ من $I$: $f(x) \in I$.
3. نعتبر الدالة $\varphi$ المعرفة على $I$ بـ: $\varphi(x) = e^{-x} + \dfrac{2}{3}x$.

(أ) بيّن أن $\varphi$ متزايدة على $I$.

(ب) استنتج أنه من أجل كل $x$ من $I$: $|f(x) - \alpha| \leqslant \dfrac{2}{3}|x - \alpha|$.

**الجزء الثالث:** نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة بـ: $u_0 = \dfrac{1}{2}$، ومن أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_{n+1} = e^{-u_n}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n \in I$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $|u_{n+1} - \alpha| \leqslant \dfrac{2}{3}|u_n - \alpha|$، ثم استنتج أن: $|u_n - \alpha| \leqslant \dfrac{1}{10}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$.
3. استنتج أن $(u_n)$ متقاربة وعيّن نهايتها.
4. عيّن أصغر عدد طبيعي $n_0$ بحيث $\dfrac{1}{10}\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n_0} \leqslant 10^{-3}$، ثم أعط قيمة مقربة لـ $\alpha$ إلى $10^{-3}$ علمًا أن $u_{12} \approx 0{,}5672$.

## حل التمرين 19

**الجزء الأول:**

**1.** عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$ (لأن $-x \to +\infty$) و $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$، إذن:

$$\lim_{x\to-\infty} h(x) = -\infty - (+\infty) = -\infty$$

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = +\infty$.

$h$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $h'(x) = 1 - (-e^{-x}) = 1 + e^{-x} > 0$، إذن $h$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $h'(x)$ | $+$ | |
| $h(x)$ | $-\infty$ ↗ | $+\infty$ |

**2.** الدالة $h$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[0{,}5;0{,}6]$، و:

$$h(0{,}6) = 0{,}6 - e^{-0{,}6} \approx 0{,}051 > 0 \qquad h(0{,}5) = 0{,}5 - e^{-0{,}5} \approx -0{,}107 < 0$$

إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة (حالة الدالة الرتيبة تمامًا) المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha$ في $]0{,}5;0{,}6[$. وبما أن $h$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ فإن هذا الحل وحيد في $\mathbb{R}$: $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$.

ومن $h(\alpha) = 0$ نجد $\alpha - e^{-\alpha} = 0$ أي $e^{-\alpha} = \alpha$.

**الجزء الثاني:**

**1.** من $e > \frac{9}{4}$ والدالة الجذر التربيعي متزايدة تمامًا: $\sqrt{e} > \frac{3}{2}$، وبالمقلوب: $e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}} < \frac{2}{3}$.

ومن $e^2 < 8$ والدالة $\ln$ متزايدة تمامًا: $2 < \ln 8 = 3\ln 2$ أي $\frac{2}{3} < \ln 2$. إذن:

$$e^{-\frac{1}{2}} < \frac{2}{3} < \ln 2$$

**2.** الدالة $f$ متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$ (لأن $f'(x) = -e^{-x} < 0$). من أجل $\frac{1}{2} \leqslant x \leqslant \ln 2$:

$$f(\ln 2) \leqslant f(x) \leqslant f\left(\tfrac{1}{2}\right) \quad \text{أي} \quad e^{-\ln 2} = \frac{1}{2} \leqslant f(x) \leqslant e^{-\frac{1}{2}}$$

وبما أن $e^{-\frac{1}{2}} < \ln 2$ (السؤال 1) فإن $\frac{1}{2} \leqslant f(x) \leqslant \ln 2$، أي $f(x) \in I$.

**3.**

**(أ)** $\varphi$ قابلة للاشتقاق على $I$ و $\varphi'(x) = -e^{-x} + \frac{2}{3}$. من أجل $x \geqslant \frac{1}{2}$: إذن $-x \leqslant -\frac{1}{2}$، ومنه $e^{-x} \leqslant e^{-\frac{1}{2}} < \frac{2}{3}$.

$\varphi'(x) > 0$. إذن $\varphi$ متزايدة تمامًا على $I$.

**(ب)** لدينا $\alpha \in ]0{,}5;0{,}6[$ و $0{,}6 < \frac{2}{3} < \ln 2$، إذن $\alpha \in I$. وتذكّر أن $f(\alpha) = e^{-\alpha} = \alpha$. ليكن $x \in I$:

• **إذا كان** $x \geqslant \alpha$: $f$ متناقصة إذن $f(x) \leqslant f(\alpha)$، أي $|f(x)-\alpha| = e^{-\alpha} - e^{-x}$. و $\varphi$ متزايدة إذن $\varphi(x) \geqslant \varphi(\alpha)$:

$$e^{-x} + \tfrac{2}{3}x \geqslant e^{-\alpha} + \tfrac{2}{3}\alpha \iff e^{-\alpha} - e^{-x} \leqslant \tfrac{2}{3}(x-\alpha)$$

أي $|f(x)-\alpha| \leqslant \dfrac{2}{3}|x-\alpha|$.

• **إذا كان** $x \leqslant \alpha$: $f(x) \geqslant f(\alpha)$ أي $|f(x)-\alpha| = e^{-x} - e^{-\alpha}$. و $\varphi(x) \leqslant \varphi(\alpha)$:

$$e^{-x} + \tfrac{2}{3}x \leqslant e^{-\alpha} + \tfrac{2}{3}\alpha \iff e^{-x} - e^{-\alpha} \leqslant \tfrac{2}{3}(\alpha-x)$$

أي $|f(x)-\alpha| \leqslant \dfrac{2}{3}|x-\alpha|$.

إذن من أجل كل $x$ من $I$: $|f(x)-\alpha| \leqslant \dfrac{2}{3}|x-\alpha|$.

**الجزء الثالث:**

**1.** **التحقق:** $u_0 = \dfrac{1}{2} \in I$. **الوراثة:** إذا كان $u_n \in I$ فإن $u_{n+1} = f(u_n) \in I$ حسب السؤال 2 من الجزء الثاني.

**الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n \in I$.

**2.** بما أن $u_n \in I$، نطبّق نتيجة الجزء الثاني (3-ب) مع $x = u_n$:

$$|u_{n+1}-\alpha| = |f(u_n)-\alpha| \leqslant \frac{2}{3}|u_n-\alpha|$$

نبرهن الآن بالتراجع أن $|u_n-\alpha| \leqslant \dfrac{1}{10}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$:

• من أجل $n=0$: $|u_0-\alpha| = \alpha - 0{,}5 < 0{,}6 - 0{,}5 = \dfrac{1}{10} = \dfrac{1}{10}\left(\dfrac{2}{3}\right)^0$. **صحيحة.**

• نفرض أنها صحيحة من أجل $n$. عندئذٍ:

$$|u_{n+1}-\alpha| \leqslant \frac{2}{3}|u_n-\alpha| \leqslant \frac{2}{3} \times \frac{1}{10}\left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{10}\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي $n$: $|u_n-\alpha| \leqslant \dfrac{1}{10}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$.

**3.** بما أن $-1 < \dfrac{2}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{10}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n = 0$، ومنه حسب مبرهنة الحصر $\left(0 \leqslant |u_n-\alpha| \leqslant \frac{1}{10}\left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$: $\lim\limits_{n\to+\infty} |u_n-\alpha| = 0$، إذن $(u_n)$ متقاربة و:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \alpha$$

**4.** الدالة $\ln$ متزايدة تمامًا، و $\ln\dfrac{2}{3} < 0$:

$$\frac{1}{10}\left(\frac{2}{3}\right)^n \leqslant 10^{-3} \iff \left(\frac{2}{3}\right)^n \leqslant 10^{-2} \iff n\ln\frac{2}{3} \leqslant -\ln 100 \iff n \geqslant \frac{\ln 100}{\ln\frac{3}{2}} \approx 11{,}36$$

(قسمنا على العدد السالب $\ln\frac{2}{3} = -\ln\frac{3}{2}$ فتغير اتجاه المتباينة). إذن أصغر عدد طبيعي هو $n_0 = 12$.
ومنه $|u_{12} - \alpha| \leqslant 10^{-3}$، أي $u_{12}$ قيمة مقربة لـ $\alpha$ إلى $10^{-3}$:

$$\alpha \approx 0{,}567$$

## التمرين 20: متتاليتان متجاورتان والعدد $e$ – شعبة رياضيات

نذكّر أن $0! = 1$ وأنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $k$: $k! = 1 \times 2 \times \cdots \times k$.
نعتبر المتتاليتين $(u_n)$ و $(v_n)$ المعرفتين من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$ بـ:

$$v_n = u_n + \frac{1}{n \times n!} \qquad \text{و} \qquad u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

1. احسب $u_1$ و $v_1$ و $u_2$ و $v_2$ و $u_3$ و $v_3$.
2. بيّن أن المتتالية $(u_n)$ متزايدة تمامًا.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$: $v_{n+1} - v_n = \frac{-1}{n(n+1) \times (n+1)!}$، ثم استنتج اتجاه تغير $(v_n)$.
4. بيّن أن المتتاليتين $(u_n)$ و $(v_n)$ متجاورتان. نرمز بـ $\ell$ إلى نهايتهما المشتركة (نقبل أن $\ell = e$).
5. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$: $u_n < \ell < v_n$، ثم أعط حصرًا لـ $\ell$ باستعمال $u_5$ و $v_5$، واستنتج قيمة مقربة لـ $\ell$ إلى $10^{-2}$.
6. نريد أن نبرهن أن $\ell$ عدد غير ناطق. نفرض أن $\ell = \frac{p}{q}$ حيث $p$ و $q$ عددان طبيعيان غير معدومين.
   (أ) بيّن أن العدد $N = q \times q! \times u_q$ عدد طبيعي.
   (ب) باستعمال السؤال 5 من أجل $n = q$، بيّن أن $N < p \times q! < N + 1$، ثم استنتج تناقضًا.

## حل التمرين 20

1.

$$u_1 = 1 + 1 = 2 \qquad v_1 = 2 + \frac{1}{1 \times 1} = 3$$

$$u_2 = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \qquad v_2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2 \times 2} = \frac{11}{4}$$

$$u_3 = \frac{5}{2} + \frac{1}{6} = \frac{8}{3} \qquad v_3 = \frac{8}{3} + \frac{1}{3 \times 6} = \frac{49}{18}$$

2. من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$$

إذن $(u_n)$ متزايدة تمامًا.

**3.** نستعمل $(n+1)! = (n+1) \times n!$ أي $\frac{1}{n!} = \frac{n+1}{(n+1)!}$:

$$v_{n+1} - v_n = (u_{n+1} - u_n) + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n \times n!} = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{n+1}{n(n+1)!}$$

نوحّد المقامات على $n(n+1)(n+1)!$:

$$v_{n+1} - v_n = \frac{n(n+1) + n - (n+1)^2}{n(n+1)(n+1)!} = \frac{n^2+2n-n^2-2n-1}{n(n+1)(n+1)!} = \frac{-1}{n(n+1) \times (n+1)!}$$

وهذا العدد سالب تمامًا، إذن $(v_n)$ متناقصة تمامًا.

**4.** $(u_n)$ متزايدة و $(v_n)$ متناقصة، و $v_n - u_n = \frac{1}{n \times n!}$. بما أن $n \times n! \geqslant n$ فإن $0 < v_n - u_n \leqslant \frac{1}{n}$، ومنه حسب الحصر $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = 0$. إذن المتتاليتان متجاورتان ونتقاربان نحو النهاية نفسها $\ell$.

**5.** بما أن $(u_n)$ متزايدة تمامًا ومتقاربة نحو $\ell$ فإن $u_n < u_{n+1} \leqslant \ell$، وبما أن $(v_n)$ متناقصة تمامًا ومتقاربة نحو $\ell$ فإن $\ell \leqslant v_{n+1} < v_n$. إذن من أجل كل $n \geqslant 1$: $u_n < \ell < v_n$.

من أجل $n = 5$:

$$u_5 = \frac{8}{3} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} = \frac{163}{60} \approx 2{,}7167 \qquad v_5 = \frac{163}{60} + \frac{1}{5 \times 120} = \frac{1631}{600} \approx 2{,}7183$$

إذن $2{,}716 < \ell < 2{,}719$، ومنه $\ell \approx 2{,}72$ إلى $10^{-2}$ (وهي فعلًا قيمة مقربة للعدد $e$).

**6.**

**(أ)** لدينا:

$$N = q \times q! \times \sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!} = q \times \sum_{k=0}^{q} \frac{q!}{k!}$$

ومن أجل $0 \leqslant k \leqslant q$: $\frac{q!}{k!} = (k+1)(k+2)\cdots q$ عدد طبيعي (ويساوي 1 إذا كان $k = q$). إذن $N$ عدد طبيعي.

**(ب)** من السؤال 5 مع $n = q$: $u_q < \frac{p}{q} < u_q + \frac{1}{q \times q!}$. نضرب الأطراف في العدد الموجب تمامًا $q \times q!$:

$$N < p \times q! < N + 1 \quad \text{أي} \quad q \times q! \times u_q < p \times q! < q \times q! \times u_q + 1$$

لكن $p \times q!$ عدد طبيعي محصور تمامًا بين عددين طبيعيين متتاليين $N$ و $N+1$، وهذا مستحيل. إذن الفرضية خاطئة و $\ell$ عدد غير ناطق.

## التمرين 21: دراسة دالة ومتتالية تراجعية – شعبة رياضيات

**الجزء الأول:** نعتبر الدالة $g$ المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x-1-\ln x$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.
2. ادرس اتجاه تغير $g$ وشكّل جدول تغيراتها.
3. استنتج أنه من أجل كل $x>0$: $\ln x \leqslant x-1$، مع المساواة إذا وفقط إذا كان $x=1$.

**الجزء الثاني:** نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $[1;+\infty[$ بـ: $f(x)=1+\ln x$، و $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس، و $(\Delta)$ المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

1. ادرس اتجاه تغير $f$، ثم بيّن أنه من أجل كل $x\geqslant 1$: $f(x)\geqslant 1$.
2. اكتب معادلة للمماس $(T)$ لـ $(C_f)$ في النقطة ذات الفاصلة 1.
3. ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ و $(\Delta)$.

**الجزء الثالث:** نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة بـ: $u_0=e$، ومن أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_{n+1}=f(u_n)$.

1. احسب $u_1$ و $u_2$.
2. ارسم $(C_f)$ و $(\Delta)$، ثم مثّل على حامل محور الفواصل الحدود $u_0$ و $u_1$ و $u_2$ و $u_3$ دون حسابها. ضع تخمينًا حول اتجاه تغير $(u_n)$ وتقاربها.
3. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n\geqslant 1$.
4. بيّن أن المتتالية $(u_n)$ متناقصة.
5. استنتج أن $(u_n)$ متقاربة، ثم عيّن نهايتها.

## حل التمرين 21

**الجزء الأول:**

1. **عند** $0^+$: $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to 0^+}(-\ln x)=+\infty$ ، و $\lim\limits_{x\to 0^+}(x-1)=-1$ ، إذن:

$$\lim_{x\to 0^+} g(x)=+\infty$$

**عند** $+\infty$: حالة عدم تعيين $\infty-\infty$. نكتب $g(x)=x\left(1-\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln x}{x}\right)$. ولدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=+\infty\times 1=+\infty$$

2. $g$ قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و:

$$g'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$$

بما أن $x>0$ فإن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $x-1$: سالبة على $]0;1[$ وموجبة على $]1;+\infty[$. و $g(1)=1-1-\ln 1=0$.

| $x$ | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | ‖ $+\infty$ | ↘ | $0$ | ↗ | $+\infty$ |

**3.** من جدول التغيرات، $0$ هي القيمة الحدية الصغرى للدالة $g$ على $]0;+\infty[$، تُبلَغ عند $x=1$ فقط ($g$ متناقصة تمامًا على $]0;1]$ ومتزايدة تمامًا على $[1;+\infty[$). إذن من أجل كل $x>0$: $g(x)\geqslant 0$ أي:

$$\ln x \leqslant x-1$$

والمساواة $g(x)=0$ تتحقق إذا وفقط إذا كان $x=1$.

**الجزء الثاني:**

**1.** $f$ قابلة للاشتقاق على $[1;+\infty[$ و $f'(x)=\dfrac{1}{x}>0$، إذن $f$ متزايدة تمامًا على $[1;+\infty[$.

ومن أجل $x\geqslant 1$: $f(x)\geqslant f(1)=1+\ln 1=1$، أي $f(x)\geqslant 1$.

**2.** $f(1)=1$ و $f'(1)=\dfrac{1}{1}=1$، إذن $(T):\ y=f'(1)(x-1)+f(1)=1\times(x-1)+1$، أي:

$$(T):\ y=x$$

إذن المماس $(T)$ هو المستقيم $(\Delta)$ نفسه.

**3.** من أجل $x\geqslant 1$:

$$f(x)-x=1+\ln x-x=-g(x)\leqslant 0$$

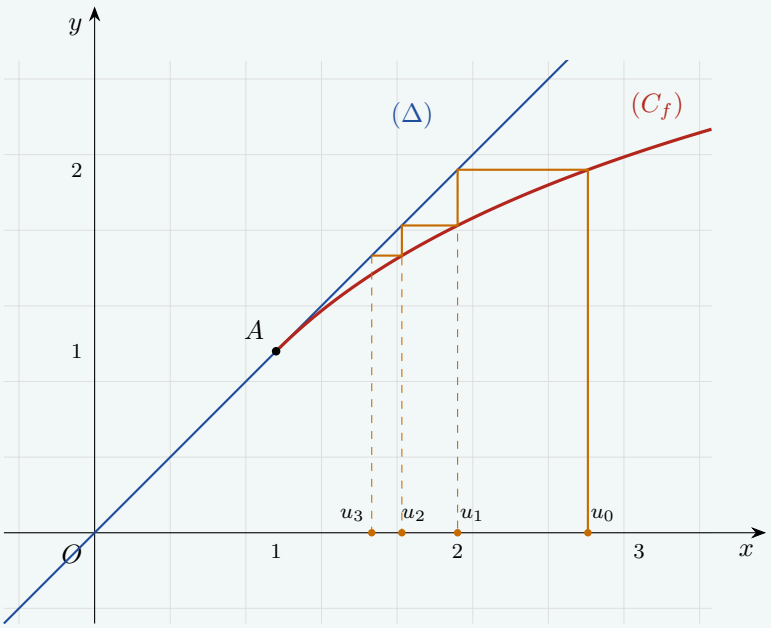
- من أجل $x>1$: $g(x)>0$ إذن $f(x)-x<0$: $(C_f)$ **تحت** $(\Delta)$.
- من أجل $x=1$: $f(1)-1=0$: $(C_f)$ و $(\Delta)$ يتقاطعان في النقطة $A(1;1)$، وفيها يمس $(\Delta)$ المنحنى $(C_f)$.

**الجزء الثالث:**

**1.**

$$u_1=f(e)=1+\ln e=2 \qquad u_2=f(2)=1+\ln 2\approx 1{,}69$$

**2.** نرسم $(C_f)$ و $(\Delta)$، ثم ننطلق من $u_0=e$ على محور الفواصل: نصعد عموديًا إلى $(C_f)$ فنقرأ $u_1=f(u_0)$ على محور التراتيب، ثم ننقله إلى محور الفواصل بواسطة $(\Delta)$ (أفقيًا إلى $(\Delta)$ ثم عموديًا إلى محور الفواصل)، وهكذا.




**التخمين:** المتتالية $(u_n)$ **متناقصة** ومتقاربة نحو 1 (فاصلة نقطة تقاطع $(C_f)$ و $(\Delta)$).

**3.** نسمّي $P(n)$ الخاصية: «$u_n \geqslant 1$».

- **التحقق:** $u_0 = e \geqslant 1$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $u_n \geqslant 1$. حسب الجزء الثاني (السؤال 1): $f(u_n) \geqslant 1$ أي $u_{n+1} \geqslant 1$.
- **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي $n$: $u_n \geqslant 1$.

**4.** من أجل كل عدد طبيعي $n$:

$$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = -g(u_n) \leqslant 0$$

لأن $g(x) \geqslant 0$ من أجل كل $x > 0$ (الجزء الأول). إذن $(u_n)$ متناقصة.

**5.** $(u_n)$ متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 1، إذن **فهي متقاربة**. لتكن $\ell$ نهايتها، ولدينا $\ell \geqslant 1$.
الدالة $f$ مستمرة على $[1;+\infty[$ و $u_{n+1} = f(u_n)$، إذن $\ell = f(\ell)$:

$$\ell = 1 + \ln \ell \iff \ell - 1 - \ln \ell = 0 \iff g(\ell) = 0 \iff \ell = 1$$

(حسب الجزء الأول، $g$ تنعدم عند 1 فقط). إذن:

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = 1$$

وهذا يؤكد التخمين.